



CONSULTING

Damodaran · Koller/McKinsey · indicadores propios JPR

Asignatura 4.3

Estructura de Financiamiento, Riesgo de Ilquidez y Acceso al Capital de la Empresa Mediana

La paradoja donde el sistema se quiebra aun siendo rentable: una empresa con EVA positivo puede tener FCFF negativo y quedarse sin caja. Estructura de financiamiento, capacidad de repago y días de autonomía bajo estrés.

PRESCRIPTIVA

36 h · 14 teóricas / 22 prácticas

Cuatrimestre 4

Correlativas: 2.2 y 4.2 · Cuarto cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la paradoja crecimiento-liquidez: EVA positivo con FCFF negativo.
- Evaluar la capacidad de repago (DSCR) y el cumplimiento de covenants.
- Medir los días de autonomía financiera bajo estrés (DAF-E) y compararlos con el ciclo.
- Conocer el acceso al capital de la empresa mediana y la brecha de financiamiento real.

01 La paradoja crecimiento-liquidez

El punto donde el sistema puede quebrarse aun siendo rentable. Por eso ocupa el centro del mapa de valor, no un margen.

Una empresa puede tener **EVA positivo** (crea valor económico) y al mismo tiempo **FCFF negativo** (consume caja). ¿Cómo? Creciendo: el crecimiento exige invertir en capital de trabajo y en activo fijo antes de cobrar los frutos. La empresa es rentable y valiosa... y se queda sin caja. Es la causa número uno de muerte de empresas medianas rentables.

POR QUÉ CRECER CONSUME CAJA

$$\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{Amortizaciones} - \Delta \text{Capital de trabajo} - \text{CapEx}$$

Al crecer, Δ Capital de trabajo y CapEx crecen y pueden superar al NOPAT

El EVA mira la creación de valor; el FCFF mira la caja. Una empresa puede crear valor y aun así ahogarse.

ATENCIÓN La distinción vital: **solvencia no es liquidez**. La empresa solvente (patrimonio > deuda, buen Altman Z'') puede morir por iliquidez si no puede pagar a tiempo. El diagnóstico de la 2.2 decía "solvente"; este módulo pregunta "¿pero tiene caja?".

02 Capacidad de repago y covenants

Antes de tomar deuda, la pregunta del acreedor: ¿podés pagarla?

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

$$\text{DSCR} = \text{EBITDA (o CFADS)} \div \text{Servicio de deuda}$$

Servicio de deuda = intereses + amortización de capital del período

DSCR > 1 significa que la generación cubre el servicio. Los bancos suelen exigir un mínimo (p. ej. 1,25x) como covenant.

- **Covenants:** compromisos contractuales con el acreedor (DSCR mínimo, deuda/EBITDA máxima, patrimonio mínimo). Incumplirlos puede gatillar la exigibilidad anticipada de la deuda.
- **Headroom:** el margen entre el ratio real y el límite del covenant. Poco headroom es un riesgo latente.
- La estructura de capital óptima balancea el **escudo fiscal** de la deuda contra el **costo de las dificultades financieras** (la lógica del APV de la 4.1).

03 DAF-E: días de autonomía financiera bajo estrés

La única pregunta que mata empresas: ¿cuántos días aguanta la caja? Un indicador propio de JPR Consulting.

DAF-E (INDICADOR PROPIO JPR)

$$\text{DAF-E} = (\text{Caja} + \text{líneas comprometidas} + \text{cobranzas ciertas}) \div \text{Egresos diarios comprometidos bajo estrés}$$

Indicador de construcción propia, no del canon: se enseña declarando esa condición. Mide cuántos días de operación puede sostener la empresa si se corta el ingreso.

IDEA CLAVE La alerta de primer orden: un DAF-E menor que el CCE. Si la empresa aguanta menos días de los que tarda en completar una vuelta de su propio ciclo de conversión de efectivo, se queda sin caja antes de recuperar lo invertido en la operación. Es una bomba de tiempo, aunque el EVA sea positivo.

El DAF-E impacta directamente en la **probabilidad de default** y, por esa vía, en el VP de dificultades financieras del APV (asignatura 4.1). Complementa a los modelos estructurales (Merton) con una lectura operativa y accionable.

04 Acceso al capital y brecha de financiamiento real

La empresa mediana paga de más por su deuda. Cuánto de más, y por qué, es cuantificable.

BFR – BRECHA DE FINANCIAMIENTO REAL (JPR)

BFR = CFT efectivo ponderado – Kd según calificación sintética

CFT = costo financiero total efectivo · BFR(\$)= BFR(pts) × Deuda financiera promedio

Cuánto paga la empresa POR ENCIMA de lo que sus fundamentos justifican. Es valor recuperable con SGR, mercado de capitales PyME o mejor información.

- Instrumentos de acceso: bancario tradicional, mercado de capitales PyME (obligaciones negociables, pagaré bursátil), sociedades de garantía recíproca (SGR), fondos, capital privado.
- La **BFR** cuantifica en pesos el valor de ordenarse: no es un dato inevitable del contexto, es recuperable.

La estructura de capital óptima no es un dogma: es el punto donde el beneficio marginal del escudo fiscal iguala al costo marginal esperado de las dificultades financieras. Y ese punto depende de la volatilidad del negocio.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern — Applied Corporate Finance

05 Por qué crecer consume caja

El mecanismo de la paradoja es preciso y merece verse en detalle: una empresa puede crear valor económico (EVA positivo) y a la vez quedarse sin caja (FCFF negativo).

LA DESCOMPOSICIÓN DEL FCFF

FCFF = NOPAT + Amortizaciones – ΔCapital de trabajo – CapEx

Al crecer, ΔCapital de trabajo y CapEx crecen y pueden superar al NOPAT

El EVA mira la creación de valor; el FCFF mira la caja. Una empresa puede crear valor y aun así ahogarse.

La lógica: para vender más, la empresa necesita más inventario y financia más ventas a plazo (más cuentas por cobrar), lo que **consume caja antes de cobrar los frutos**. Si además invierte en capacidad (CapEx), el drenaje se agrava. El resultado es rentable y valioso en el papel... y sin efectivo en la cuenta. Es la causa número uno de muerte de empresas medianas rentables.

ATENCIÓN La distinción vital que la asignatura martilla: **solvencia no es liquidez**. Una empresa solvente (patrimonio > deuda, buen Altman Z", baja PD de Merton) puede morir por iliquidez si no puede pagar a tiempo. El diagnóstico de la 2.2 decía "solvente"; este módulo pregunta "¿pero

tiene caja?". Son dos preguntas distintas, y confundirlas mata empresas.

06 Los instrumentos del diagnóstico de liquidez

Tres herramientas, de la más conocida a la propia de JPR, miden la capacidad de la empresa de sobrevivir en el corto plazo.

Del repago a la autonomía

Indicador	Qué mide	Alerta
DSCR = EBITDA / servicio	Si la generación cubre el servicio de deuda	DSCR < covenant (p. ej. 1,25x)
Covenants	Compromisos con el acreedor	Incumplir → exigibilidad anticipada
DAF-E (propio JPR)	Días de autonomía bajo estrés	DAF-E < CCE

El DAF-E = (caja + líneas comprometidas + cobranzas ciertas) / egresos diarios bajo estrés. Es la respuesta a la única pregunta que mata empresas: ¿cuántos días aguanta?

IDEA CLAVE La **alerta de primer orden**: un DAF-E menor que el CCE. Si la empresa aguanta menos días de los que tarda en completar una vuelta de su propio ciclo de conversión de efectivo, se queda sin caja antes de recuperar lo invertido en la operación. Es una bomba de tiempo, aunque el EVA sea positivo y el Altman diga "zona segura". El DAF-E impacta directamente en la probabilidad de default y, por esa vía, en el VP de dificultades del APV (asignatura 4.1).

Muchas empresas confunden estar en ganancia con estar a salvo. La quiebra la determina la caja, no el estado de resultados: se puede quebrar ganando dinero, y de hecho sucede todo el tiempo con empresas que crecen sin financiar ese crecimiento.

— **Aswath Damodaran**. *NYU Stern*

07 La estructura de financiamiento óptima

Cuánta deuda tomar no es una cuestión de gusto: es un equilibrio entre el beneficio del escudo fiscal y el costo del riesgo de quiebra.

La deuda tiene un beneficio —el **escudo fiscal**, porque el interés es deducible— y un costo —el **riesgo de dificultades financieras**, que crece con el apalancamiento—. La estructura óptima es el punto donde el beneficio marginal del escudo iguala al costo marginal esperado de la quiebra. Ese punto no es universal: depende de la **volatilidad del negocio**. Una empresa de flujos estables tolera más deuda que una cíclica.

EL EQUILIBRIO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

Óptimo: beneficio marginal(escudo fiscal) = costo marginal
esperado(dificultades)

Es la lógica del APV (asignatura 4.1) llevada a la decisión de cuánto endeudarse.

ATENCIÓN En la empresa mediana argentina, el análisis de estructura debe incorporar la realidad del **descalce de monedas** y la volatilidad macro: una deuda en dólares que parece barata puede volverse impagable tras una devaluación. Lo que es prudente en un mercado estable puede ser temerario en uno inflacionario y volátil.

08 El acceso al capital y la brecha de financiamiento real

La empresa mediana paga de más por su deuda. Cuánto de más, y por qué, es cuantificable —y recuperable—.

BFR – BRECHA DE FINANCIAMIENTO REAL (JPR)

$BFR = CFT \text{ efectivo ponderado} - K_d \text{ según calificación sintética}$

$$BFR(\$) = BFR(pts) \times \text{Deuda financiera promedio}$$

Cuánto paga la empresa POR ENCIMA de lo que sus fundamentos justifican.

La BFR no es un dato inevitable del contexto: es **valor recuperable** con mejor información, sociedades de garantía recíproca (SGR), acceso al mercado de capitales PyME (obligaciones negociables, pagaré bursátil) o simplemente ordenándose para presentar mejor sus números. Cuantificarla en pesos convierte "ordenarse" de una buena intención en una decisión con retorno medible.

La BFR y el DAF-E nacen de la práctica sobre empresas medianas de mercados emergentes:

miden lo que la batería clásica, pensada para la empresa cotizante de un mercado desarrollado, no mide. Se enseñan declarando esa condición, con sus supuestos y límites a la vista.

— **Juan Pablo Rossi.** JPR Consulting — indicadores para la empresa que no cotiza

Voces de referencia

Muchas empresas confunden estar en ganancia con estar a salvo. La quiebra la determina la caja, no el estado de resultados: se puede quebrar ganando dinero.

— **Aswath Damodaran.** NYU Stern

El crecimiento rentable pero no financiado es una trampa clásica: la empresa crea valor en el papel y consume la caja que necesita para sobrevivir hasta cosecharlo.

— **Tim Koller.** McKinsey — Valuation

El DAF-E y la BFR nacen de la práctica sobre empresas medianas de mercados emergentes: miden lo que la batería clásica, pensada para la empresa cotizante, no mide. Se enseñan con sus supuestos y límites a la vista.

— **Juan Pablo Rossi.** JPR Consulting — indicadores para la empresa que no cotiza

CASO PRÁCTICO

Rentable, valiosa... y sin caja

Maderas del Litoral S.A. — la paradoja en acción

Maderas del Litoral crea valor (EVA positivo), es solvente (Altman Z'' en zona segura) y quiere crecer. Todo indica éxito. Pero el consultor enciende la alarma que ninguna de esas métricas capta: la caja.

Calcula el DSCR para ver si puede pagar la nueva deuda de la ampliación, y el DAF-E para ver cuántos días aguanta si se corta el ingreso. El resultado es contundente: el DAF-E (≈ 32 días) es menor que el CCE (≈ 52 días). La empresa se quedaría sin caja antes de completar una vuelta de su ciclo. Sumado a que la ampliación destruye valor (asignatura 4.2), la recomendación se vuelve nítida: primero ordenar la caja y el capital de trabajo, no crecer.

Es la síntesis del programa: solvencia y liquidez son cosas distintas, y confundirlas mata empresas rentables.

Datos de liquidez y repago (miles de \$)

Concepto	Valor
EBITDA	5.250
Servicio de deuda (interés + capital)	3.150
Caja	600
Líneas de crédito comprometidas	800
Cobranzas ciertas (próximas)	1.500
Egresos diarios comprometidos bajo estrés	90
CCE (asignatura 2.4)	52 días
DSCR mínimo del covenant	1,25x

Consigna

1. ¿Cuál es el DSCR y cumple el covenant mínimo?
2. ¿Cuántos días de autonomía financiera bajo estrés (DAF-E) tiene la empresa?
3. ¿Por qué el DAF-E menor que el CCE es una alerta de primer orden?
4. ¿Cómo se combina esta conclusión con la de la asignatura 4.2 sobre la ampliación?

Metodología de resolución

1 Medir el repago

$DSCR = EBITDA / \text{servicio de deuda}$; comparar con el covenant.

2 Medir la autonomía

$DAF-E = \text{recursos líquidos} / \text{egresos diarios bajo estrés}$.

3 Comparar con el ciclo

DAF-E vs CCE: si $DAF-E < CCE$, alerta.

4 Estresar

Recalcular el DAF-E cortando cobranzas y líneas.

5 Recomendar

Priorizar liquidez y capital de trabajo antes que crecer.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

DSCR y días de autonomía (DAF-E)

Evaluá si una empresa puede pagar su deuda (DSCR) y cuántos días de caja aguanta bajo estrés (DAF-E), y compará con su ciclo.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
EBITDA	2.000
Servicio de deuda	1.500
Caja	300
Líneas comprometidas	400
Cobranzas ciertas	600
Egresos diarios (estrés)	50
CCE	45 días
DSCR mínimo (covenant)	1,25x

Consigna

1. ¿Cuál es el DSCR y cumple el covenant?
2. ¿Cuántos días de autonomía (DAF-E) tiene y qué implica frente al CCE?

Solución

DSCR

$$\text{DSCR} = 2.000/1.500 = 1,33x \geq 1,25x \rightarrow \text{cumple el covenant}$$

DAF-E

$$\text{Recursos} = 300+400+600 = 1.300 \cdot \text{DAF-E} = 1.300/50 = 26 \text{ días}$$

IDEA CLAVE La empresa **puede pagar la deuda** (DSCR 1,33x) pero su **DAF-E (26 días) < CCE (45 días)**: alerta de primer orden. Se quedaría sin caja antes de completar una vuelta de su ciclo, pese a ser solvente. Solvente no es líquido.

Bibliografía nuclear

- Damodaran, A. — *Applied Corporate Finance*
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Altman, E. & Hotchkiss, E. — *Corporate Financial Distress and Bankruptcy*
- Tirole, J. — *The Theory of Corporate Finance*
- Documentación de SGR y del Mercado Argentino de Valores (financiamiento PyME)
- Rossi, J. P. — indicadores DAF-E y BFR (JPR Consulting)